



**FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN, ESCUELA DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**

INGENIERÍA DE SOFTWARE

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN MÓVIL 1

Entrega 1 Semana 3

Tutor:

VÍCTOR FABIÁN CASTRO PÉREZ

G8-HPMB01-APKTásticos:

David Quiroga Forero

Duván Sebastián Tibaquirá González

Septiembre 2026

PocketLife: Aplicación móvil para Android con navegación mediante actividades y fragmentos

La programación móvil se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de aplicaciones capaces de ofrecer soluciones prácticas e interactivas a los usuarios. En Android, el uso de actividades, fragmentos y diferentes componentes gráficos permite construir interfaces organizadas y dinámicas que mejoran la experiencia de navegación.

El presente proyecto propone el diseño de una aplicación móvil para Android denominada PocketLife, desarrollada como parte del módulo Herramientas de Programación Móvil I. La aplicación permitirá integrar diferentes elementos propios del desarrollo móvil, como fragmentos, imágenes, listas, reproducción de video, navegación web y botones interactivos, con el fin de demostrar la integración de estos componentes dentro de una misma interfaz.

Descripción del proyecto

PocketLife es una aplicación móvil para Android diseñada con fines académicos para demostrar la implementación de los principales componentes de una interfaz desarrollada mediante actividades y fragmentos.

La aplicación contará con una pantalla principal dividida en dos fragmentos. El fragmento ubicado en el lado izquierdo funcionará como un menú de navegación con las opciones Perfil, Fotos, Video, Web y Botones. El fragmento del lado derecho mostrará el contenido correspondiente a la opción seleccionada por el usuario.

Entre sus funcionalidades se incluyen la visualización de información de perfil con desplazamiento, una galería de imágenes con descripciones, la reproducción de un video con controles integrados, la carga de páginas web mediante una URL ingresada por el usuario y ejemplos del uso de botones interactivos, permitiendo evidenciar el manejo de eventos y widgets propios del desarrollo en Android.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar una aplicación móvil para Android que integre actividades, fragmentos y diferentes componentes de interfaz gráfica para demostrar el funcionamiento de elementos fundamentales del desarrollo móvil.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz dividida en dos fragmentos que facilite la navegación entre las diferentes funcionalidades de la aplicación.

- Implementar un apartado de perfil que presente información personal utilizando desplazamiento para optimizar el espacio disponible.
- Incorporar una galería de imágenes que permita visualizar descripciones al seleccionar cada elemento.
- Integrar un reproductor de video con controles básicos de reproducción.
- Permitir la carga de páginas web mediante el ingreso de una dirección URL.
- Demostrar el uso de botones, eventos y widgets propios del desarrollo de aplicaciones para Android.

1. Análisis de requerimientos

A partir de la descripción general del proyecto PocketLife y de la funcionalidad específica del módulo Gestor de Tareas, se identificaron los siguientes requerimientos funcionales y no funcionales, los cuales orientan el diseño de la arquitectura de la aplicación y de su interfaz gráfica.

1.1 Requerimientos funcionales

Código	Descripción
RF1	El sistema debe mostrar una pantalla principal dividida en dos fragmentos: un menú de navegación (Perfil, Fotos, Video, Web, Botones) y un área de contenido dinámico.
RF2	El sistema debe permitir visualizar, en la sección Perfil, un resumen de productividad que incluya tareas pendientes y balance del día, con desplazamiento vertical.
RF3	El sistema debe mostrar, en la sección Fotos, una galería de imágenes con su respectiva descripción al ser seleccionadas.
RF4	El sistema debe reproducir, en la sección Video, un archivo de video con controles básicos de reproducción (iniciar, pausar, barra de progreso).
RF5	El sistema debe permitir, en la sección Web, el ingreso de una dirección URL y su carga dentro de un componente WebView.

RF6	El sistema debe permitir, en la sección Botones, crear tareas, listarlas y marcarlas como completadas, evidenciando el manejo de eventos y widgets.
RF7	El sistema debe conservar el estado de navegación entre fragmentos al cambiar de sección.

1.2 Requerimientos no funcionales

Código	Descripción
RNF1	La aplicación debe ejecutarse en dispositivos Android con una versión mínima definida por el equipo de desarrollo (por ejemplo, API 24 o superior).
RNF2	La interfaz debe responder al cambio entre fragmentos en menos de un segundo, garantizando una navegación fluida.
RNF3	El diseño visual debe seguir los principios de Material Design para mantener consistencia y usabilidad.
RNF4	El código debe estar modularizado por fragmentos, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación.
RNF5	La aplicación no requiere un servidor backend externo, salvo la sección Web, que depende de conexión a internet para cargar páginas.

2. Especificación UML

Con base en los requerimientos anteriores, se elaboraron dos diagramas UML que documentan, respectivamente, el comportamiento esperado desde la perspectiva del usuario y la estructura interna del código de la aplicación.

2.1 Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las interacciones que el usuario puede realizar con el sistema. El actor Usuario puede consultar su perfil y resumen de productividad, ver la galería de fotos, reproducir un video, navegar páginas web mediante una URL y gestionar sus tareas (crearlas y marcarlas como completadas). Estos casos de uso corresponden directamente a los requerimientos funcionales RF2 a RF6 descritos anteriormente.

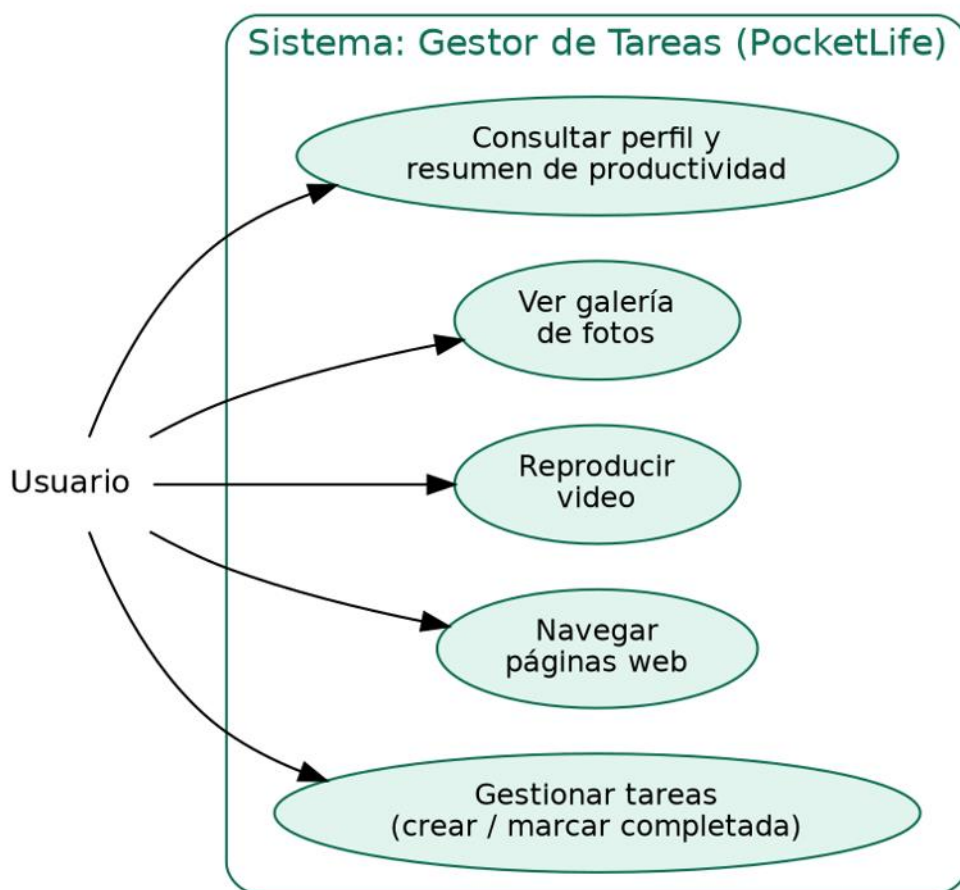


Figura 1 Diagrama de casos de uso de la aplicación Gestor de Tareas. *Nota. Elaboración propia.*

2.2 Diagrama de clases

El diagrama de clases muestra la estructura del código que soportará la aplicación. La clase MainActivity administra la carga de los distintos fragmentos, todos ellos heredando de la clase abstracta Fragment: PerfilFragment, FotosFragment, VideoFragment, WebFragment y BotonesFragment. Esta última se relaciona con la clase Tarea, que modela cada tarea creada por el usuario con sus atributos (identificador, título y estado de completitud) y el método para marcarla como completada.

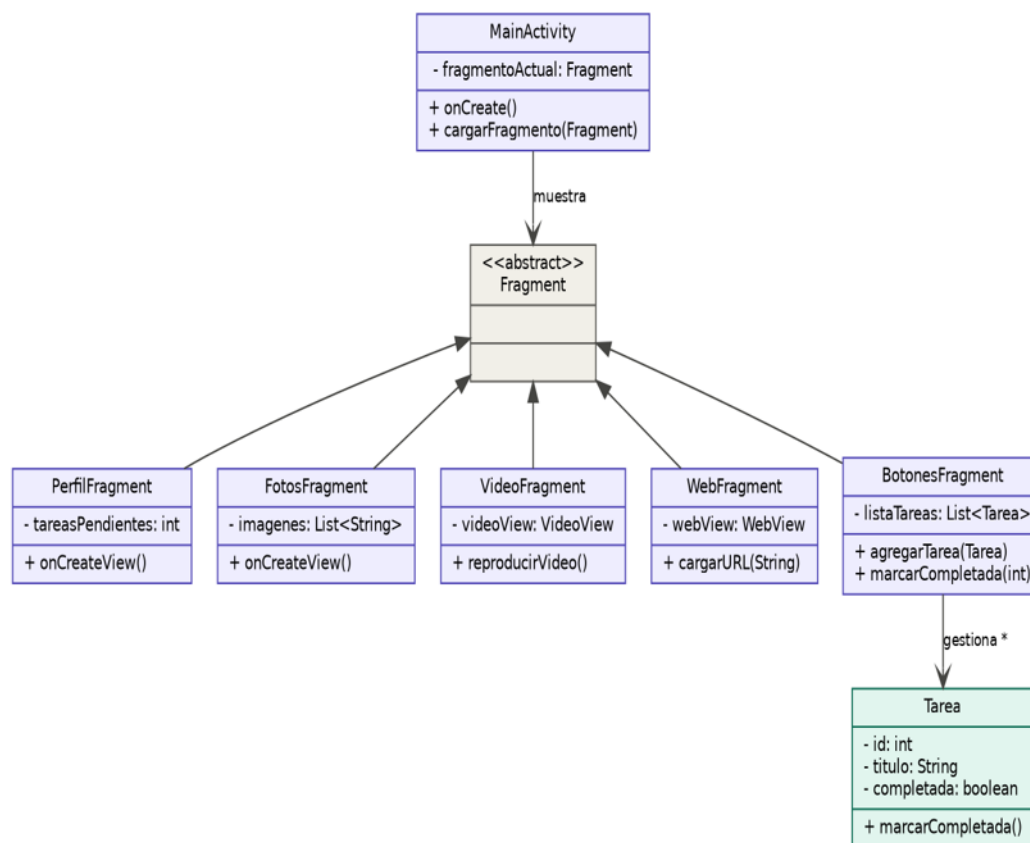


Figura 2 Diagrama de clases de la aplicación Gestor de Tareas. *Nota. Elaboración propia.*

3. Diseño de la interfaz gráfica

La interfaz gráfica propuesta mantiene la estructura de dos fragmentos definida en la descripción general del proyecto. El fragmento izquierdo funciona como menú de navegación fijo con las cinco opciones (Perfil, Fotos, Video, Web y Botones), mientras que el fragmento derecho despliega el contenido correspondiente a la opción seleccionada. La figura 3 presenta la propuesta visual para la sección Perfil, en la que se muestra el resumen de productividad (tareas pendientes y balance del día).

Figma

<https://www.figma.com/design/75FUMt0Um2PPxx8YOI5Frm/Gestor-de-tareas?node-id=0-1&t=xaPj8fshxXbxn2a0-1>



Figura 3 Propuesta de diseño de la pantalla Perfil de la aplicación Gestor de Tareas. *Nota. Elaboración propia.*

Las demás secciones del menú conservan la misma estructura de navegación, variando únicamente el contenido del panel derecho, tal como se muestra en las figuras 4 a 7.

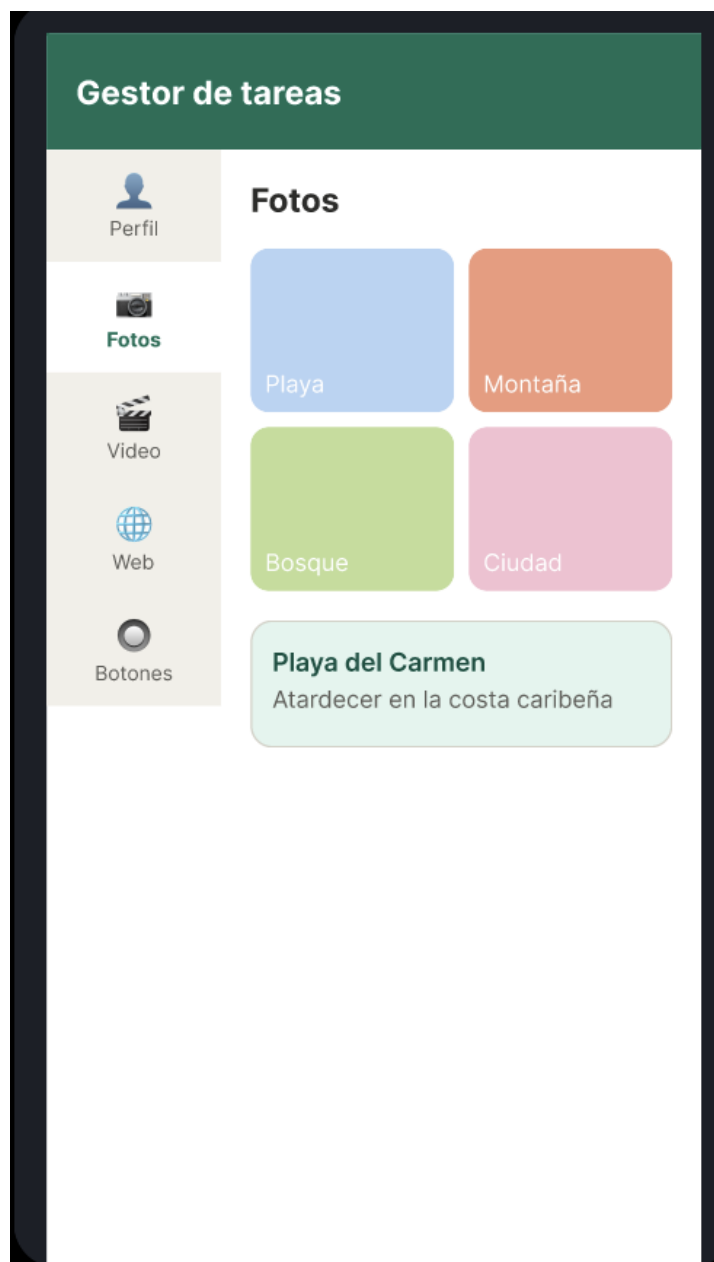


Figura 4 Propuesta de diseño de la pantalla Fotos: galería de imágenes con descripción al seleccionar cada elemento. *Nota. Elaboración propia.*

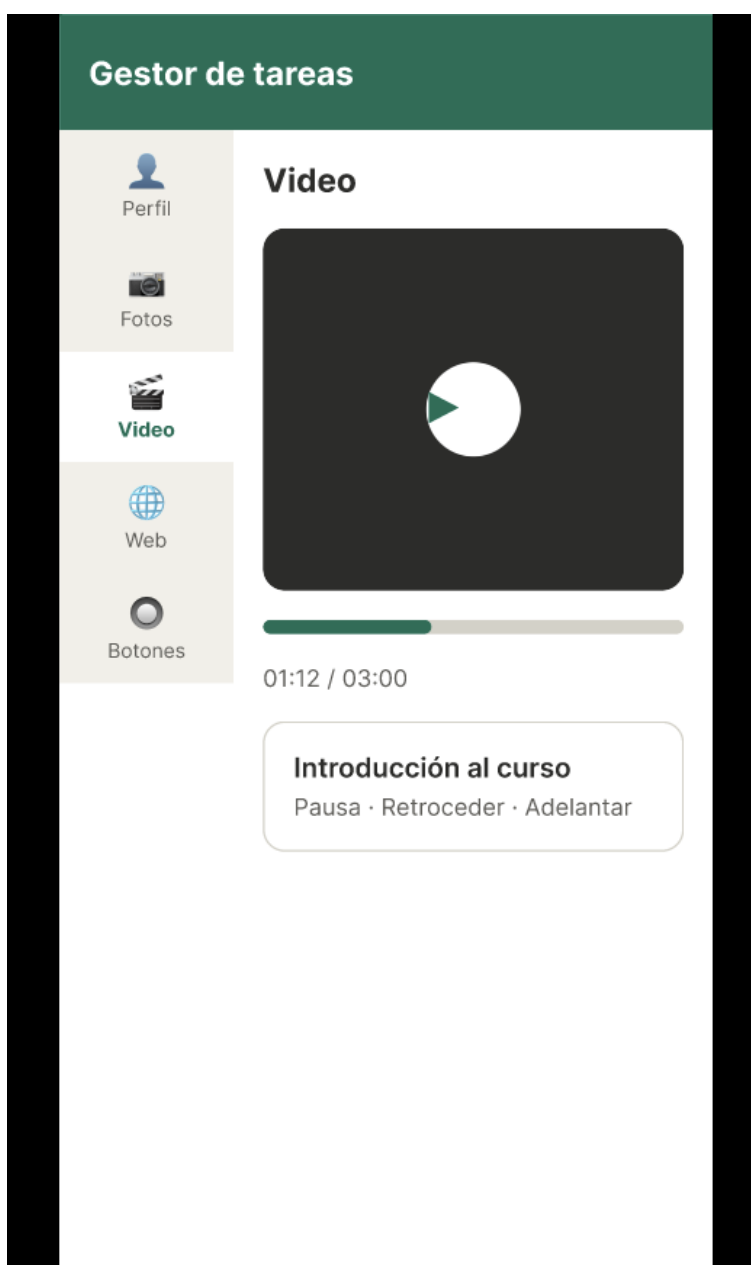


Figura 5 Propuesta de diseño de la pantalla Video: reproductor con controles básicos y barra de progreso.

Nota. Elaboración propia.



Figura 6 Propuesta de diseño de la pantalla Web: barra de dirección y carga de contenido mediante WebView. *Nota. Elaboración propia.*



Figura 7 Propuesta de diseño de la pantalla Botones: listado de tareas con casillas de verificación, en correspondencia con la clase Tarea del diagrama de clases. *Nota. Elaboración propia.*